



TEMAS SELECTOS DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN III

REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA

Proyecto: Sistema de Menú Interactivo con Realidad Aumentada

ALUMNO:

- MORALES GALICIA ANGEL URIEL – 319108745

PROFESOR: ING. ARTURO PÉREZ DE LA CRUZ

GRUPO: 02

FECHA DE ENTREGA: 20/05/2026

SEMESTRE: 2026-2

MANUAL TÉCNICO

1. INTRODUCCIÓN TÉCNICA

Italianni's AR Menu es una aplicación móvil desarrollada en Unity para Android que integra un menú digital interactivo con visualización de modelos 3D y Realidad Aumentada.

El sistema fue diseñado como un prototipo funcional orientado a tablets Android en posición horizontal. La aplicación permite consultar platillos, revisar información detallada, visualizar modelos 3D, activar una escena de Realidad Aumentada mediante Vuforia y simular una orden de mesa.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se divide en dos partes principales:

1. Experiencia de menú digital.
2. Experiencia de Realidad Aumentada.

La primera parte se encarga de la navegación del menú, consulta de detalles, manejo de orden y confirmación. La segunda parte se encarga del reconocimiento del marcador, instanciación de modelos 3D y manipulación del platillo sobre el marcador.

2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Tecnología	Uso dentro del proyecto
Unity	Motor principal de desarrollo
C#	Programación de lógica, vistas, estado y controladores
UI Toolkit	Construcción de la interfaz gráfica
UXML	Estructura visual de las pantallas
USS	Estilos visuales de las pantallas
Vuforia Engine	Reconocimiento de marcador y Realidad Aumentada
Android Build Support	Compilación del APK para Android
FBX	Formato de modelos 3D
PNG/JPG	Imágenes de platillos, texturas, icono y marcador
RenderTexture	Visualización de modelos 3D dentro del menú
ScriptableObject	Catálogo de modelos 3D para RA
GitHub	Control de versiones y entrega final

3. REQUISITOS DE DESARROLLO

Para abrir, modificar y compilar el proyecto se requiere:

- Unity 6 o versión compatible.
- Módulo Android Build Support instalado.
- Vuforia Engine configurado dentro del proyecto.
- Visual Studio o editor compatible con C#.
- Git instalado.
- Dispositivo Android para pruebas.
- Marcador de Realidad Aumentada.

También se recomienda contar con una computadora con buena capacidad de procesamiento, ya que el proyecto trabaja con modelos 3D, texturas, escenas de Unity y compilación Android.

4. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO

La estructura principal del proyecto se organizó dentro de la carpeta: *Assets/_Project/*

La estructura general es:

Assets/_Project/
├─ Icons/
├─ Models/

- Prefabs/
- RenderTextures/
- Resources/
- Scenes/
- ScriptableObjects/
- Scripts/
- UI/

Descripción de carpetas

Carpeta	Descripción
Icons	Contiene el icono de la aplicación
Models	Contiene modelos 3D base y texturas
Prefabs	Contiene prefabs listos para instanciar
RenderTextures	Contiene texturas de render para visor 3D
Resources	Contiene imágenes cargadas dinámicamente
Scenes	Contiene las escenas principales
ScriptableObjects	Contiene el catálogo de modelos AR
Scripts	Contiene código C# del proyecto
UI	Contiene UXML, USS, fuentes y configuración visual

5. ESCENAS DEL PROYECTO

El proyecto utiliza dos escenas principales:

- 01_MenuKiosk
- 02_ARExperience

5.1 ESCENA 01_MENUKIOSK

Esta escena contiene la experiencia principal del menú digital.

Incluye:

- Pantalla de bienvenida.
- Menú principal.
- Detalle de platillo.
- Modal de más detalles.
- Visor 3D.
- Pantalla de orden.
- Pantalla de confirmación.

La navegación entre pantallas se realiza mediante UI Toolkit y controladores en C#.

5.2 ESCENA 02_AREXPERIENCE

Esta escena contiene la experiencia de Realidad Aumentada.

Incluye:

- Cámara AR.
- Image Target de Vuforia.
- Anchor para modelos 3D.
- Controlador de experiencia AR.
- Overlay de UI para controles.
- Catálogo de modelos disponibles.

La escena detecta el marcador de mesa y coloca sobre él el modelo 3D correspondiente al platillo seleccionado.

6. ARQUITECTURA DE SCRIPTS

Los scripts se organizan principalmente en tres grupos:

- Scripts/UI/Controllers
- Scripts/UI/Core
- Scripts/AR

7. CONTROLADORES PRINCIPALES

7.1 KIOSKSCENECONTROLLER.CS

Es el controlador principal de la escena del menú.

Responsabilidades:

- Cargar vistas UXML.
- Mostrar pantalla de bienvenida.
- Mostrar menú principal.
- Mostrar orden.
- Mostrar confirmación.
- Conectar botones principales.
- Crear y mantener el estado del kiosko.
- Enviar el platillo seleccionado a la escena AR.
- Restaurar la orden al volver desde RA.

Este script funciona como administrador general de la experiencia en la escena 01_MenuKiosk.

7.2 WELCOMEVIEWCONTROLLER.CS

Controla la pantalla inicial.

Responsabilidades:

- Mostrar pantalla de bienvenida.
- Conectar botón para iniciar.
- Mandar al usuario al menú principal.

7.3 MENUHOMEVIEWCONTROLLER.CS

Controla la pantalla principal del menú.

Responsabilidades:

- Renderizar tarjetas de platillos.
- Aplicar filtros y categorías.
- Mostrar información lateral del platillo seleccionado.
- Cargar imágenes de productos.
- Abrir modal de más detalles.
- Abrir visor 3D.
- Agregar productos a la orden.
- Enviar platillo a Realidad Aumentada.

Este controlador es uno de los más importantes porque maneja la interacción principal del usuario con el menú.

7.4 ORDERVIEWCONTROLLER.CS

Controla la pantalla "Mi orden".

Responsabilidades:

- Mostrar productos agregados.

- Mostrar imagen pequeña de cada platillo.
- Aumentar cantidad.
- Disminuir cantidad.
- Eliminar producto.
- Vaciar orden.
- Confirmar orden.

7.5 CONFIRMATIONVIEWCONTROLLER.CS

Controla la pantalla de confirmación.

Responsabilidades:

- Mostrar cantidad final de productos.
- Confirmar el cierre de flujo.
- Permitir iniciar nueva orden.
- Volver al menú.
- Volver al inicio.

7.6 AREXPERIENCECONTROLLER.CS

Controla la experiencia de Realidad Aumentada.

Responsabilidades:

- Leer el platillo seleccionado desde RuntimeAppState.
- Obtener el prefab correspondiente desde ARDishModelCatalog.
- Instanciar el modelo 3D sobre el marcador.
- Controlar rotación del modelo.
- Controlar escala del modelo.
- Activar vista grande.
- Resetear valores.
- Cambiar al platillo anterior.
- Cambiar al siguiente platillo.
- Mostrar información de vista, ingredientes, nutrición y consejos.
- Agregar platillo a la orden desde RA.
- Regresar al menú conservando estado.

8. SCRIPTS DE NÚCLEO

8.1 DISHDATA.CS

Define la estructura de datos de cada platillo.

Puede contener información como:

- Id
- Nombre
- Categoría
- Subcategoría
- Descripción
- Porción
- Calorías
- Ingredientes
- Información nutrimental
- Advertencias
- Alérgenos
- Etiquetas
- Disponibilidad AR

8.2 MENUREPOSITORY.CS

Contiene la lista hardcodeada del menú.

Responsabilidades:

- Definir todos los platillos disponibles.
- Organizar los datos del menú.
- Proveer la lista de platillos al sistema.

Este archivo funciona como base de datos local del prototipo.

8.3 KIOSKAPPSTATE.CS

Mantiene el estado de la aplicación dentro de la escena del menú.

Responsabilidades:

- Guardar lista de platillos.
- Guardar orden actual.
- Guardar platillo seleccionado.
- Guardar categoría actual.
- Limpiar orden.
- Reiniciar flujo para nueva orden.

8.4 RUNTIMEAPPSTATE.CS

Permite conservar información entre escenas.

Responsabilidades:

- Guardar platillo seleccionado antes de entrar a RA.
- Guardar orden actual.
- Conservar filtros del menú.
- Restaurar estado al volver desde RA.
- Permitir agregar productos a la orden desde la escena AR.

Este script es importante porque Unity cambia de escena entre el menú y la experiencia AR.

8.5 APPSCENENAMES.CS

Contiene los nombres de las escenas para evitar hardcodear strings en múltiples scripts.

Ejemplo:

```
MenuKiosk = "01_MenuKiosk"  
ARExperience = "02_ARExperience"
```

9. SISTEMA DE MODELOS 3D

Los modelos 3D se encuentran en: *Assets/_Project/Models/AR_Dishes/*

Los prefabs finales se encuentran en: *Assets/_Project/Prefabs/AR_Dishes/*

Cada modelo fue preparado como prefab para poder ser instanciado desde Unity.

El flujo general fue:

1. Generar o conseguir imagen base del platillo.
2. Generar modelo 3D mediante Tripo AI.
3. Exportar el modelo en FBX.

4. Importar el modelo en Unity.
5. Revisar textura y escala.
6. Convertirlo en prefab.
7. Registrarlo en el catálogo AR.

10. CATÁLOGO DE MODELOS AR

El catálogo se maneja mediante:

ARDishModelCatalog.cs
ARDishModelCatalog.asset

Este catálogo relaciona cada dishId con su prefab correspondiente.

Ejemplo conceptual:

dishId: pizza_peperoni
prefab: pizza_peperoni.prefab

Esto permite que la aplicación encuentre automáticamente qué modelo debe mostrar en RA según el platillo seleccionado.

11. SISTEMA DE IMÁGENES DE PLATILLOS

Las imágenes de platillos se ubican en: *Assets/_Project/Resources/DishImages/*

Estas imágenes se cargan dinámicamente usando el dishId.

Ejemplo:

dishId: fettuccini_alfredo
imagen: fettuccini_alfredo.png

Esto permite reutilizar las imágenes en:

- Panel de detalle.
- Modal de más detalles.
- Lista de orden.
- Cards visuales.

12. INTERFAZ DE USUARIO

La interfaz se construyó con UI Toolkit.

Los archivos visuales se dividen en:

Assets/_Project/UI/UXML/
Assets/_Project/UI/USS/

UXML

Define la estructura de cada pantalla.

Ejemplos:

- WelcomeView.xml
- MenuHomeView.xml
- OrderView.xml
- ConfirmationView.xml
- ARExperienceView.xml

USS

Define los estilos visuales de cada pantalla.

Ejemplos:

- 10_Welcome.uss
- 20_MenuHome.uss
- 21_Order.uss
- 22_Confirmation.uss
- 24_DishDetailModal.uss
- 30_ARExperience.uss

Se usaron colores vino, dorado, negro y crema para mantener una estética premium relacionada con restaurante italiano.

13. Integración con Vuforia

Vuforia se utilizó para detectar un marcador de mesa y colocar sobre él un modelo 3D.

El funcionamiento general es:

1. La cámara AR busca el marcador.
2. Vuforia detecta la imagen configurada.
3. El Image Target se activa.
4. El modelo 3D se instancia como hijo del anchor.
5. El modelo se mantiene alineado al marcador.

Para obtener mejor tracking se recomienda:

- Buena iluminación.
- Marcador impreso en buena calidad.
- Evitar superficies reflejantes.
- Mantener el marcador completo dentro de cámara.

14. FLUJO TÉCNICO ENTRE ESCENAS

El flujo técnico general es:

1. El usuario selecciona un platillo en el menú.
2. MenuHomeViewController envía el platillo a KioskSceneController.
3. KioskSceneController guarda el platillo en RuntimeAppState.
4. Se carga la escena 02_ARExperience.
5. ARExperienceController lee el platillo guardado.
6. ARExperienceController busca el prefab en ARDishModelCatalog.
7. Se instancia el modelo sobre el marcador.
8. Si el usuario agrega a orden, RuntimeAppState guarda el producto.
9. Al volver al menú, KioskSceneController restaura el estado.

Este flujo evita que la orden se pierda al cambiar entre escenas.

15. PROCEDIMIENTO PARA AGREGAR UN NUEVO PLATILLO

Para agregar un nuevo platillo al sistema:

1. Abrir MenuRepository.cs.
2. Agregar un nuevo objeto DishData.
3. Definir un Id único.
4. Definir nombre, categoría, descripción, porción, calorías e información adicional.
5. Agregar imagen PNG con el mismo Id en Resources/DishImages.

6. Agregar modelo FBX a Models/AR_Dishes.
7. Crear prefab en Prefabs/AR_Dishes.
8. Registrar el prefab en ARDishModelCatalog.asset.
9. Probar en el menú.
10. Probar en Realidad Aumentada.

Ejemplo:

Id: pizza_peperoni

Imagen: pizza_peperoni.png

Prefab: pizza_peperoni.prefab

16. PROCEDIMIENTO PARA GENERAR EL APK

Para generar el APK:

1. Abrir el proyecto en Unity.
2. Verificar que no haya errores en consola.
3. Ir a File → Build Settings.
4. Seleccionar Android.
5. Verificar que estén agregadas las escenas:
 - a) 01_MenuKiosk
 - b) 02_ARExperience
6. Revisar Player Settings.
7. Verificar permisos de cámara.
8. Presionar Build.
9. Guardar el APK en una carpeta externa.
10. Instalar y probar en dispositivo Android.

Recomendación

No generar el APK dentro del repositorio si supera 100 MB.
Subirlo a GitHub Releases.

17. PRUEBAS REALIZADAS

Se realizaron pruebas sobre dispositivo Android real.

Pruebas principales:

- Instalación del APK.
- Apertura de aplicación.
- Navegación del menú.
- Selección de platillos.
- Visualización de imágenes.
- Apertura de modal de más detalles.
- Visualización del modelo 3D.
- Cambio a escena AR.
- Detección del marcador.
- Instanciación del modelo.
- Rotación y escala.
- Cambio entre platillos en AR.
- Agregar a orden desde AR.
- Regreso al menú sin perder la orden.
- Confirmación de orden.

18. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

Problema	Causa	Solución aplicada
La orden se perdía al volver desde RA	El estado solo existía en la escena del menú	Se agregó estado persistente con RuntimeAppState

El modelo 3D no aparecía en el modal	No existía un Image para mostrar el RenderTexture	Se agregó un elemento de imagen y se asignó el RenderTexture
El scroll se veía con estilo default	USS no afectaba correctamente los elementos internos del ScrollView	Se aplicaron selectores internos de UI Toolkit
Algunos iconos no aparecían en Android	Diferencias de renderizado de emojis/fuentes	Se eliminaron iconos y se sustituyeron por imágenes
El APK no podía subirse a GitHub	Superaba el límite de 100 MB	Se subió mediante GitHub Releases
El marcador aparecía junto al modelo	Existía un objeto visual o plano adicional	Se revisó prefab/jerarquía y se dejó solo el modelo necesario

19. CRONOGRAMA REAL DE ACTIVIDADES

Actividad	Resultado
Planeación del concepto	Definición de menú AR para restaurante
Diseño UI/UX	Interfaz tipo tablet premium
Construcción del menú	Menú hardcodeado con información detallada
Generación de imágenes	Imágenes para platillos y marcador
Generación de modelos 3D	Modelos FBX mediante Tripo AI
Integración de modelos	Prefabs y catálogo AR
Desarrollo de menú	Navegación, detalle, orden y confirmación
Desarrollo de visor 3D	RenderTexture y preview de modelos
Integración Vuforia	Detección de marcador y escena AR
Pruebas en tablet	Ajustes visuales y funcionales
Generación APK	Build final Android
Documentación	Manuales, costos, precio y README

20. LIMITACIONES TÉCNICAS ACTUALES

- No existe conexión real con cocina.
- No existe integración con pagos.
- No hay panel administrativo.
- El menú está hardcodeado.
- La información nutrimental es representativa.
- El diseño está optimizado para una tablet específica.
- El rendimiento depende del dispositivo.
- La detección AR depende de la calidad del marcador e iluminación.

21. CONCLUSIÓN TÉCNICA

El proyecto logró integrar un flujo completo de menú digital con Realidad Aumentada en Android. La aplicación cuenta con una estructura modular por controladores, separación de vistas mediante UXML/USS, manejo de estado entre escenas, catálogo de modelos 3D y experiencia AR funcional con Vuforia.

A nivel técnico, el prototipo demuestra que es posible construir una solución comercial para restaurantes utilizando Unity, Vuforia y modelos 3D optimizados, manteniendo una experiencia visual atractiva y funcional en tablet Android.